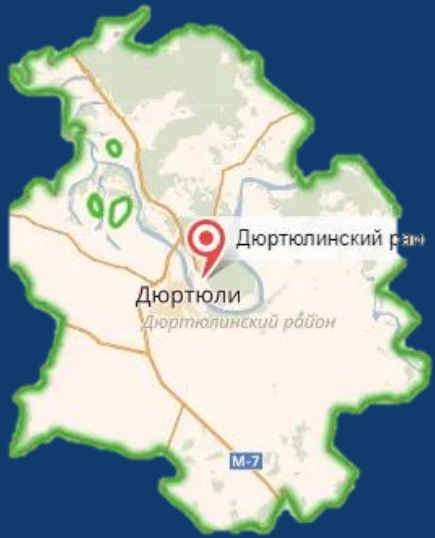
Урок-путешествие · 45 минут · 4–5 команд

Шансы Дюртюлинского района

Дидактическая игра · Вероятность и статистика · 10 класс

Решение задач № 4 и № 5 профильного ЕГЭ на данных родного района



Паспорт игры



Цель

Решать задачи № 4 и № 5 до автоматизма и уверенно выбирать формулу по условию



Формат

4–5 команд по 5–6 человек, у каждой — маршрутный лист и путеводитель с данными района



Время

45 минут: блиц, два раунда задач, финал со ставками и итоги

Задача № 4 — классическая вероятность P(A) = m / n. Задача № 5 — противоположные, несовместные и независимые события.

Маршрут урока: пять этапов

1

Блиц

5 мин

5 устных вопросов, по 30 секунд

1 балл

2

Раунд 1

12 мин

6 задач № 4 «Станции района»

1 балл + 2 за первенство

3

Раунд 2

15 мин

6 задач № 5 «Дороги между сёлами»

2 балла с формулой

4

Финал

8 мин

3 задачи «Ставка»

ставка ×2

5

Итоги

5 мин

Табло, разбор, рефлексия

победитель

Ответ и роли в команде

Ответ — как на ЕГЭ

- Только число — десятичная дробь с запятой.
- «Округлите до сотых» — два знака после запятой.

✔ **0,33** ✘ **1/3** ✘ **33 %**

Засчитывается только первый вариант



Капитан

сдаёт ответы и делает ставки



Картограф

ищет числа в путеводителе



Вычислитель

считает и округляет



Проверяющий

пересчитывает другим способом

Путеводитель: район в цифрах

61 051

жителей района (2017)

31 243

из них — в городе Дюртюли

29 808

сельских жителей, 14 сельсоветов

88

населённых пунктов

17,8 %

площади (1671 км²) — леса

56

школ, из них 17 средних

Культура: 27 библиотек, 68 клубных учреждений, 3 музея — Ш. Бабича, историко-краеведческий, дом-музей Н. Наджми

Половина жителей — татары



Доля = вероятность

Если жителя выбирают случайно, доля 49,3 % значит P(татарин) = 0,493.

Население большое, поэтому выбор двух жителей считаем независимым.

Сельсоветы: пункты и жители

Сельсовет	Пунктов	Жителей
Семилетовский	5	5 342
Такарликовский	10	4 329
Исмаиловский	8	3 019
Московский	3	2 030
Маядыковский	10	2 006
Староянтузовский	10	1 982
Ангасяковский	4	1 900

Сельсовет	Пунктов	Жителей
Асяновский	4	1 639
Учпилинский	11	1 606
Суккуловский	5	1 476
Куккуяновский	5	1 324
Старобаишевский	5	1 197
Черлаковский	3	1 151
Таймурзинский	3	807

Сумма: 86 сельских пунктов и 29 808 жителей; с городом Дюртюли — 88 пунктов и 61 051 житель (Росстат, 2017)

Блиц: 30 секунд на вопрос

1. Случайно выбирают один из 14 сельсоветов. Какова вероятность, что это Черлаковский? (до сотых)

2. Марийцы — 6,1 % жителей. Какова вероятность, что случайный житель — мариец?

3. Какова вероятность, что случайный житель района — не мариец?

4. Из 88 населённых пунктов 14 — центры сельсоветов. Вероятность, что случайный пункт — центр? (до сотых)

5. Леса занимают 17,8 % площади. Вероятность, что случайная точка района — в лесу?

Ответ пишите на листке и поднимайте по сигналу. Верно — 1 балл.

Блиц: ответы

№	Решение	Ответ
1	1 : 14 = 0,0714…	0,07
2	6,1 % = 0,061	0,061
3	1 − 0,061 (противоположное событие)	0,939
4	14 : 88 = 0,159…	0,16
5	17,8 % = 0,178	0,178

Раунд 1. Станции района

Шесть задач № 4 на классическую вероятность. Решайте в любом порядке, ответы — в маршрутный лист. Верный ответ — 1 балл; первая команда со всеми верными ответами — ещё 2 балла.

$$P(A) = m / n$$

m — благоприятные исходы
n — все исходы

Станция 1. «Дюртюли»

1

Город Дюртюли

На 1 января 2017 года в районе жили 61 051 человек, из них 31 243 — в городе Дюртюли. Случайным образом выбирают одного жителя района. Найдите вероятность того, что он живёт в городе.

Ответ округлите до сотых

Станция 2. «Семилетка»

2

Семилетовский сельсовет

Сельское население района — 29 808 человек, из них 5342 живут в Семилетовском сельсовете. Случайно выбирают одного сельского жителя. Найдите вероятность того, что он из Семилетовского сельсовета.

Ответ округлите до сотых

Станция 3. «Школьная»

3

56 школ района

В районе 56 общеобразовательных школ, из них 17 средних. Для районной олимпиады случайно выбирают одну школу-площадку. Найдите вероятность того, что это средняя школа.

Ответ округлите до сотых

Станция 4. «Карта района»

4

14
сельсоветов

В районе 14 сельсоветов. Ровно по 3 населённых пункта входят в Московский, Таймурзинский и Черлаковский сельсоветы. Случайно выбирают один сельсовет. Найдите вероятность того, что в нём ровно 3 населённых пункта.

Ответ округлите до сотых

Станция 5. «Учпили»

5

Учпилинский сельсовет

В районе 88 населённых пунктов, 11 из них входят в Учпилинский сельсовет. Краевед случайно выбирает один населённый пункт для очерка. Найдите вероятность того, что он окажется в Учпилинском сельсовете.

Ответ — точное значение

Станция 6. «Дом культуры»

6

Библиотеки и клубы

В районе 27 библиотек и 68 клубных учреждений. Для фестиваля случайно выбирают одно из этих учреждений. Найдите вероятность того, что это библиотека.

Ответ округлите до сотых

Раунд 1: ответы

№	Решение	Ответ
Станция 1	31 243 : 61 051 = 0,5118…	**0,51**
Станция 2	5342 : 29 808 = 0,1792…	**0,18**
Станция 3	17 : 56 = 0,3036…	**0,30**
Станция 4	3 : 14 = 0,2143…	**0,21**
Станция 5	11 : 88	**0,125**
Станция 6	27 : 95 = 0,2842…	**0,28**

Раунд 2. Дороги между сёлами

Шесть задач № 5. Перед решением назовите формулу: противоположное событие, сложение или умножение. Формула и ответ — 2 балла, только ответ — 1 балл.



Три формулы для задачи № 5

1

Противоположное

$$P(\text{не } A) = 1 - P(A)$$

Слова-подсказки: «не», «хотя бы один»

2

Несовместные

$$P(A \text{ или } B) = P(A) + P(B)$$

Слова-подсказки: «или», события не бывают вместе

3

Независимые

$$P(A \text{ и } B) = P(A) \cdot P(B)$$

Слова-подсказки: «оба», «и первый, и второй»

Два выбора без возвращения — вероятности умножаются, но второй множитель считают уже по оставшимся объектам

Дорога 1. «Лес»

1

Метеодатчик

Леса занимают 17,8 % площади района. В случайной точке района устанавливают метеодатчик. Найдите вероятность того, что датчик окажется не в лесу.

Ответ — точное значение

Дорога 2. «Перепись»

2

Татары и башкиры

По переписи 2010 года татары составляют 49,3 % жителей района, башкиры — 36 %. Найдите вероятность того, что случайно выбранный житель — татарин или башкир.

Ответ — точное значение

Дорога 3. «Два гостя»

3

Два жителя

Независимо друг от друга выбирают двух жителей района. Доля башкир — 36 %. Найдите вероятность того, что оба выбранных жителя — башкиры.

Ответ — точное значение

Дорога 4. «Хотя бы один»

4

Два жителя

Русские составляют 7,4 % жителей района. Независимо выбирают двух жителей. Найдите вероятность того, что хотя бы один из них русский.

Ответ округлите до сотых

Дорога 5. «Ровно один»

5

Два жителя

Татары составляют 49,3 % жителей района. Независимо выбирают двух жителей. Найдите вероятность того, что ровно один из них татарин.

Ответ округлите до сотых

Дорога 6. «Две площадки»

6

Две школы

Из 56 школ района, среди которых 17 средних, случайно выбирают две разные школы. Найдите вероятность того, что обе школы средние.

Ответ округлите до сотых

Раунд 2: ответы

№	Решение	Ответ
Дорога 1	1 − 0,178 — противоположное событие	**0,822**
Дорога 2	0,493 + 0,36 — несовместные события	**0,853**
Дорога 3	0,36 · 0,36 — независимые события	**0,1296**
Дорога 4	$1 - 0{,}926^2 = 0{,}142524$	**0,14**
Дорога 5	2 · 0,493 · 0,507 = 0,499902	**0,50**
Дорога 6	(17/56) · (16/55) = 0,0883…	**0,09**

Финал «Ставка»

Три задачи повышенной сложности. До решения команда ставит на каждую от 1 до 3 уже набранных баллов. Верный ответ удваивает ставку, неверный — ставка сгорает.



Финал 1. «Экскурсия»

1

3 музея района

Класс случайно выбирает два из трёх музеев района: музей Ш. Бабича, историко-краеведческий музей и дом-музей Н. Наджми. Найдите вероятность того, что среди выбранных окажется музей Ш. Бабича.

Ответ округлите до сотых

Финал 2. «Крупные сельсоветы»

2

Больше 3000 жителей

Пользуясь таблицей сельсоветов, найдите вероятность того, что случайно выбранный житель района (61 051 человек, 2017 год) живёт в сельсовете с населением больше 3000 человек.

Ответ округлите до сотых

Финал 3. «Горожане»

3

Два жителя

Независимо выбирают двух жителей района. Найдите вероятность того, что хотя бы один из них живёт в городе Дюртюли (31 243 из 61 051 жителя).

Ответ округлите до сотых

Финал: ответы

№	Решение	Ответ
Ф1	Пар музеев 3, с музеем Ш. Бабича — 2; 2 : 3	**0,67**
Ф2	(3019 + 5342 + 4329) : 61 051 = 12 690 : 61 051	**0,21**
Ф3	$1 - (29\,808 / 61\,051)^2 \approx 1 - 0{,}2384$	**0,76**

Итоги и домашнее задание



Закончите фразу

- «Задачу № 4 я узнаю по…»
- «В задаче № 5 я умножаю, когда…»
- «Больше всего меня удивило в данных района…»



Домашнее задание

Составьте две задачи — одну типа № 4 и одну типа № 5 — по данным путеводителя или по своему селу и решите их. Лучшие задачи войдут в банк следующей игры.

Источник данных

Статья «Дюртюлинский район» (Википедия) со ссылками на Росстат:

население района и сельсоветов на 1 января 2017 года; национальный состав по переписи 2010 года; число населённых пунктов; площадь и лесистость; школы, библиотеки, клубы, музеи.

wikipedia.akarpov.ru/content/wikipedia/A/Дюртюлинский_район

Удачи на ЕГЭ!